

Teil 1 — Differenzieren & Vektoranalysis

Stetigkeit & Differenzierbarkeit

Bild Stetig = Stift beim Zeichnen *nicht absetzen* (keine Sprünge/Lücken). Differenzierbar = *kein Knick* — die Kurve ist glatt, hat überall eine eindeutige Tangente.

Pyramide: Stetig-diffbar $\subset$ diffbar $\subset$ stetig. Diffbar $\Rightarrow$ stetig (nicht umgekehrt: $|x|$ ist stetig, aber bei 0 geknickt).

Stetig bei x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f = f(x_0)$ (links = rechts = Funktionswert).

Diffbar: $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ (Ableitung ist nur eine Grenzwertbetrachtung der Steigung).

Ablauf stückweise Fkt. an Nahtstelle x_0 :

1. **Stetig?** linken & rechten Grenzwert und $f(x_0)$ ausrechnen $\rightarrow$ alle drei gleich?
2. **Diffbar?** beide Teile ableiten, $f'_-(x_0)$ und $f'_+(x_0)$ einsetzen $\rightarrow$ gleich? (nur sinnvoll, wenn schon stetig)

Ableitungsregeln

Summe einzeln; Produkt/Quotient nach Regel; Verschachtelung mit Kettenregel (äußere mal innere Abl.).

- $(a x^b)' = a b x^{b-1}$, $(a \ln x)' = \frac{a}{x}$, $(a e^x)' = a e^x$
- Produkt $(fg)' = f'g + fg'$; Quotient $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- Kette $(g(h(x)))' = h'(x)g'(h(x))$
- $(\sin)' = \cos$, $(\cos)' = -\sin$, $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$, $(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$
- $(A \sin \omega t)' = A\omega \cos \omega t$, $(A \cos \omega t)' = -A\omega \sin \omega t$

▽ Vektoranalysis

Partielle Ableitung

Bild Nach *einer* Variablen ableiten, alle anderen wie eine Konstante/Zahl behandeln.

$\partial_x f$: y ist „eingefroren“.

Gradient $\nabla f = (\partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f)^\top$

Bild Kompass zum *steilsten Anstieg*. Der Bergsteiger fragt: „wohin am steilsten bergauf?“ — ∇f zeigt dorthin, $|\nabla f|$ sagt wie steil.

Bsp $f = x^2 + e^y \Rightarrow \nabla f = \begin{pmatrix} 2x \\ e^y \end{pmatrix}$; bei $x=2, y=\ln 3$: $\nabla f = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $|\nabla f| = \sqrt{16+9} = 5$.

Totales Differential

$df = \partial_x f dx + \partial_y f dy$

Bild Mache kleine Schritte dx & $dy \rightarrow$ wie ändert sich die Höhe insgesamt?

Bsp $f = 10 - x - y^2 \Rightarrow df = -1 dx - 2y dy$.

Richtungsableitung

$$D_{\vec{v}} f = \nabla f \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Bild Steigung in *eine gewählte* Richtung (nicht zwingend die steilste). $\vec{v}$ wird auf Länge 1 normiert.

Ablauf: 1) ∇f bilden 2) Punkt einsetzen 3) $\vec{e} = \vec{v}/|\vec{v}|$ 4) Skalarprodukt $\nabla f \cdot \vec{e}$.

Bsp $f = x^2 + y^2$ bei $(1, 2)$: $\nabla f = (2, 4)$; $\vec{v} = (3, 4)$, $|\vec{v}| = 5$, $\vec{e} = (0,6; 0,8)$; $D_{\vec{v}} f = 2(0,6) + 4(0,8) = 4,4$.

Divergenz $\operatorname{div} \vec{f} = \nabla \cdot \vec{f} = \partial_x f_1 + \partial_y f_2 + \partial_z f_3$

Bild Quelle oder Senke? Laufen die Pfeile auseinander $\Rightarrow$ Quelle ($\operatorname{div} > 0$, Springbrunnen); zusammen $\Rightarrow$ Senke (< 0 , Abfluss); $= 0 \Rightarrow$ quellenfrei.

Ergebnis ist ein Skalar.

Bsp $\vec{f} = (x^2, y^2) \Rightarrow \operatorname{div} = 2x + 2y$.

Rotation $\operatorname{rot} \vec{f} = \nabla \times \vec{f}$

Bild Dreht es sich? Wie ein Strudel im Wasser. $\operatorname{rot} > 0$ gegen, < 0 im Uhrzeigersinn; $= 0 \Rightarrow$ wirbelfrei.

$\operatorname{rot}_{2D} \vec{f} = \partial_x f_2 - \partial_y f_1$ (Skalar); $\operatorname{rot}_{3D} \vec{f} = \begin{pmatrix} \partial_y f_3 - \partial_z f_2 \\ \partial_z f_1 - \partial_x f_3 \\ \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \end{pmatrix}$

Bsp $\vec{f} = (-y, x) \Rightarrow \operatorname{rot}_{2D} = \partial_x x - \partial_y (-y) = 1 - (-1) = 2$.

Nullstellen suchen: $\operatorname{div}/\operatorname{rot} = 0$ setzen, nach Stellen lösen (Quadrat $\Rightarrow \pm$ Wurzel!).

Kreuzprodukt & Laplace

$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$, $\Delta f = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = \sum_i \partial_{x_i}^2 f$.

Merke $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = \vec{0}$ und $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{f}) = 0$ (immer!).

Extremstelle — notwendige Bedingung

$\nabla f = \vec{0}$

Bild Flacher Punkt: Gipfel, Tal oder Sattel — hier bleibt eine Kugel kurz liegen.

Ablauf: 1) $\partial_x f = 0$ und $\partial_y f = 0$ 2) eine Gl. nach einer Var. umstellen 3) einsetzen 4) lösen.

Merke Gefragt ist meist nur die **notwendige** Bed. $\nabla f = \vec{0}$ — nicht die hinreichende (Hesse). Genau lesen!

Vektornormen

$\|\vec{v}\|_1 = \sum_i |v_i|$ (Beträge add.), $\|\vec{v}\|_2 = \sqrt{\sum_i v_i^2}$ (Länge), $\|\vec{v}\|_\infty = \max_i |v_i|$ (größter Betrag).

